Név: ..... osztály:.....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2009. május 13.

FIZIKA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2009. május 13. 8:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

A feladatlap megoldásához 120 perc áll rendelkezésére.
Olvassa el figyelmesen a feladatok előtti utasításokat, és gondosan ossza be idejét!
A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.
Használható segédeszközök: zsebszámológép, függvénytáblázatok.
Ha valamelyik feladat megoldásához nem elég a rendelkezésre álló hely, a megoldást a feladatlap végén található üres oldalakon folytathatja a feladat számának feltüntetésével.

Itt jelölje be, hogy a második rész 3/A és 3/B feladatai közül melyiket választotta (azaz melyiknek az értékelését kéri):

3/ ☐

ELSŐ RÉSZ

Az alábbi kérdésekre adott válaszlehetőségek közül pontosan egy jó. Írja be ennek a válasznak a betűjelét a jobb oldali fehér négyzetbe! (Ha szükséges, számításokkal ellenőrizze az eredményt!)

1. Hogyan változik meg a fény hullámhossza, amikor levegőből vízbe lép?

A) A fény hullámhossza megnő.
B) A fény hullámhossza nem változik.
C) A fény hullámhossza lecsökken.

2 pont	

2. Egy atommagot 1 proton és 2 neutron alkot. Milyen atommagról van szó?

A) Hidrogén izotópról.
B) Hélium izotópról.
C) Ionizált héliumról.

2 pont	

3. Egy *v* sebességű lövedék fának ütközik, s benne *d* távolságot tesz meg, miközben egyenletesen lefékeződik. Mekkora a lövedék sebessége azután, hogy a fában *d/2* utat tett meg?

A) A lövedék sebessége kisebb, mint *v/2*.
B) A lövedék sebessége éppen *v/2*.
C) A lövedék sebessége nagyobb, mint *v/2*.

2 pont	

4. Egy tekercset *U* egyenfeszültségű generátorra kötünk, majd beletolunk egy vasmagot. Milyen változást tapasztalunk?

A) A tekercs belsejében a mágneses indukció vektora ellentétes irányúra változik.
B) A tekercs belsejében a mágneses indukció megnő.
C) A tekercs teljesítménye megnő.

2 pont	

5. Válassza ki az alábbi lehetőségek közül, hogy miben különbözik egy látszólagos kép egy valódi képtől!

A) A valódi kép mindig kicsinyített, a látszólagos nem az.
B) Valódi képet csak lencsével lehet létrehozni, látszólagos képet csak tükörrel.
C) A valódi kép mindig felfogható vetítővásznon, a látszólagos nem.

2 pont	

6. Ha Európában egy éjszaka teliholdat látunk, milyen holdfázist figyelhetnek meg azok, akik 12 óra elteltével a Föld túloldalán néznek fel az éjszakai égre?

A) A Föld túloldalán is teliholdat látnak az emberek.
B) A Föld túloldalán fogyó félholdat látnak az emberek.
C) A Föld túloldalán újholdat látnak az emberek.

2 pont	

7. Egy acélgolyó 10 m magasról leesik, és egy vízszintes felületről visszapattanva 5 m magasra emelkedik. Hogyan változik az ütközés során a mozgási energiája? (A légellenállás elhanyagolható.)

A) A mozgási energia több lesz, mint az ütközés előtti érték fele.
B) A mozgási energia éppen az ütközés előtti érték fele lesz.
C) A mozgási energia kevesebb lesz, mint az ütközés előtti érték fele.

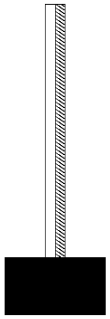
2 pont	

8. Egy zseblámpaizzó U=10 V-os telepre kapcsolva 2 W-os teljesítménnyel világít. Mekkora lesz ugyanezen izzó teljesítménye, ha a telep polaritását megcseréljük, azaz $U = -10$ V-os feszültségre kapcsoljuk?

A) Az izzó teljesítménye 2 W marad.
B) Az izzó teljesítménye -2 W lesz.
C) Az izzó nem fog világítani.

2 pont	

9. Az ábrán egy bimetál látható (két, különböző hőtágulási együtthatójú fémlap összeerősítve), mely az alján rögzítve van. Merre hajlik el a teteje, ha melegítjük?



A) A nagyobb hőtágulási együtthatójú anyag felé.
B) A kisebb hőtágulási együtthatójú anyag felé.
C) Semerre sem hajlik el, a rúd egyenes marad.

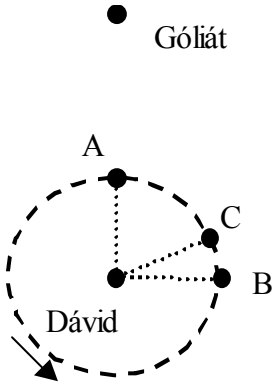
2 pont	

10. A Marsra nemrégiben leszállt űrszondák ejtőernyő segítségével fékezték zuhanásukat. A Holdra szálló űrhajók miért nem használtak ejtőernyőt?

A) Mert a Holdon jóval kisebb a gravitáció, így ott nem gyorsulnak fel annyira az űrhajók.
B) Mert a Holdnak nincsen légköre, így ott az ejtőernyő hatástalan.
C) Mert a Hold felszínét vastag por fedi, mely „földet”éréskor kellően tompítja az ütközést.

2 pont	

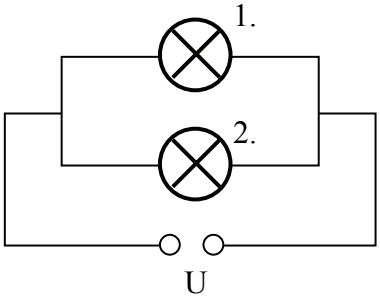
11. Dávid tíz lépésnyire áll Góliáttól, amikor megpörgeti parittyáját. Melyik pontnál engedje el a parittya zsinórját, hogy a kirepülő kő eltalálja Góliátot? (A parittyát a nyíl által jelzett irányba pörgeti.)



A) Az „A” pontnál.
B) A „B” pontnál.
C) A „C” pontnál.

2 pont	

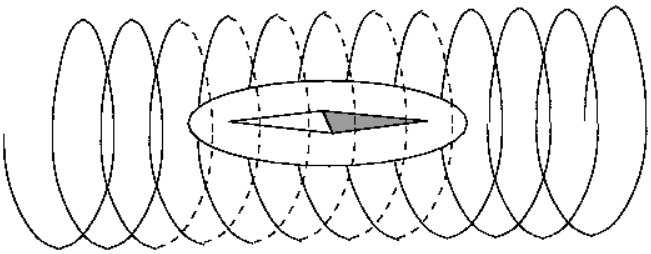
12. Állandó *U* feszültség mellett hogyan változik az 1. izzó fényereje (teljesítménye), ha a 2. izzó kiég?



A) Az izzó fényereje nő.
B) Az izzó fényereje nem változik.
C) Az izzó fényereje csökken.

2 pont	

13. Áramjárta tekercs belsejébe iránytűt helyezünk. Hogyan áll be az iránytű?



A) Ha a Föld mágneses tere sokkal gyengébb, mint a tekercs mágnese tere, az iránytű a tekercs tengelyével párhuzamosan áll be.
B) Ha a Föld mágneses tere sokkal gyengébb, mint a tekercs mágneses tere, az iránytű a tekercs tengelyére merőlegesen áll be.
C) Az iránytű tetszés szerinti irányban állhat, hiszen ez az elrendezés egy Faraday-kalitka, amely minden esetben leárnyékolja a Föld mágneses terét. ☐

2 pont	

14. Öntvényekben gyakran találhatók apró légbuborékok. Milyen e buborékok nyomása a normál légnyomáshoz képest, ha az öntőműhelyben az öntéskor normál légnyomás uralkodott?

A) A buborékok nyomása kisebb, mint a normál légnyomás.
B) A buborékok nyomása ugyanakkora, mint a normál légnyomás.
C) A buborékok nyomása nagyobb, mint a normál légnyomás. ☐

2 pont	

15. Egy nyújtatlan, függőlegesen felfüggesztett rugóra egy testet akasztunk, és nagyon óvatosan leengedjük a rugó egyensúlyi helyzetébe. A folyamat során mind a rugóra akasztott test helyzeti energiája, mind a rugóban tárolt energia változott. Mit mondhatunk ezek viszonyáról?

A) A rugóenergia változása kisebb, mint a test helyzeti energiájának változása.
B) A rugóenergia változása egyenlő a test helyzeti energiájának változásával.
C) A rugóenergia változása nagyobb, mint a test helyzeti energiájának változása. ☐

2 pont	

16. Hogyan lehetséges, hogy egy hagyományos villanykörte sokkal több elektromos energiát használ, mint egy ugyanannyi fényt kisugárzó kompakt fénycső?

A) A kompakt fénycsőben nincsenek mozgó alkatrészek, így súrlódás sincsen.
B) A hagyományos villanykörték az elektromos energia nagy részét nem fénnyé, hanem hővé alakítják, ezért sokkal rosszabb a hatásfokuk.
C) A kompakt fénycsövek által kisugárzott fénynek sokkal kisebb a frekvenciája, mint a hagyományos villanykörték által kisugárzott fénynek. ☐

2 pont	

17. A Föld tömegénél kisebb tömegű égitest felszínén vizsgáljuk a gravitációs gyorsulást. Melyik állítás igaz?

A) Az égitest felszínén mérhető gravitációs gyorsulás biztosan kisebb, mint a Föld felszínén mérhető érték.
B) Az égitest felszínén mérhető gravitációs gyorsulás biztosan nagyobb, mint a Föld felszínén mérhető érték.
C) Az égitest felszínén mérhető gravitációs gyorsulás kisebb és nagyobb is lehet, mint a Föld felszínén mérhető érték. ☐

2 pont	

18. A szén 14-es izotópját és a nitrogén 14-es tömegszámú atommagját hasonlítjuk össze. Melyik állítás helyes?

A) A két atommagban azonos számú proton van.
B) A két atommagban azonos számú neutron van.
C) A két atommagban azonos számú nukleon van. ☐

2 pont	

19. Forró teát tartalmazó termoszba két jégkockát dobunk. Mikor hűl le jobban a tea? (A termosz nyitogatásából származó hőveszteség elhanyagolható.)

A) Ha az első jégkocka bedobása után néhány perc késéssel dobom be a második jégkockát.
B) Ha egyszerre dobom be a teába a két jégkockát.
C) A fenti két esetben azonos mértékben hűl le a tea.

2 pont	

20. Értékelje a következő állítást: a foton energiája bármilyen kicsiny lehet.

A) Igaz, mert az energia nem kvantált.
B) Igaz, mert egy foton frekvenciája bármilyen kicsiny lehet.
C) Nem igaz, mert az energia kvantált.

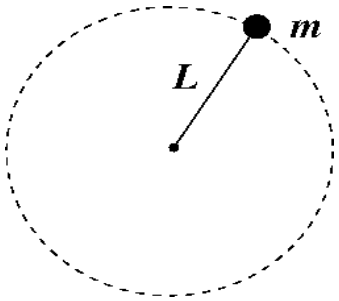
2 pont	

MÁSODIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Egy $m = 5\,\text{kg}$ tömegű test $L = 1\,\text{m}$ hosszúságú zsinóron, függőleges síkban forog. A forgás sebessége olyan, hogy amikor a test a körpálya legfelső pontján tartózkodik, a kötélben éppen nem ébred erő.

$\left(g = 10\,\frac{\text{m}}{\text{s}^2}\right)$



a) Mekkora a test pályamenti sebessége a körpálya legfelső pontján?

b) Mekkora a test pályamenti sebessége a körpálya legalsó pontján?

c) Mekkora a kötélben ébredő erő a körpálya legalsó pontján?

a)	b)	c)	Összesen
5 pont	5 pont	5 pont	15 pont

2. Egy radioaktív izotópot tartalmazó mintában az aktív atommagok száma $t_1 = 11{,}25$ óra elteltével az eredeti érték 12,5%-ára csökkent.

a) Mekkora az izotóp felezési ideje?

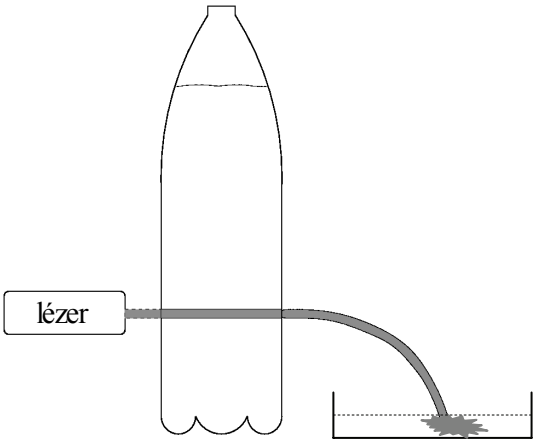
b) Ha az első $t_2 = 7{,}5$ óra alatt $m = 15$ g izotóp bomlott el, mennyi volt kezdetben a radioaktív izotóp tömege a mintában?

a)	b)	Összesen
6 pont	9 pont	15 pont

A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3 / A Az ábrán látható, átlátszó műanyag flakon oldalába kicsiny lyukat fúrtunk, majd átlátszó folyadékkal (pl. vízzel) töltöttük meg. A folyadék a lyukon ívelt sugárban folyt kifelé. Ekkor egy lézerrel a flakon túloldaláról a falára merőlegesen úgy világítottuk meg a folyadékot, hogy a fénysugár a folyadékon történő áthaladás után éppen a lyukat érje el. Tapasztalataink szerint a fény a kicsurgó folyadék útját követte (benne maradt a folyadékban), tehát elhajolt, eltért az egyenes iránytól.





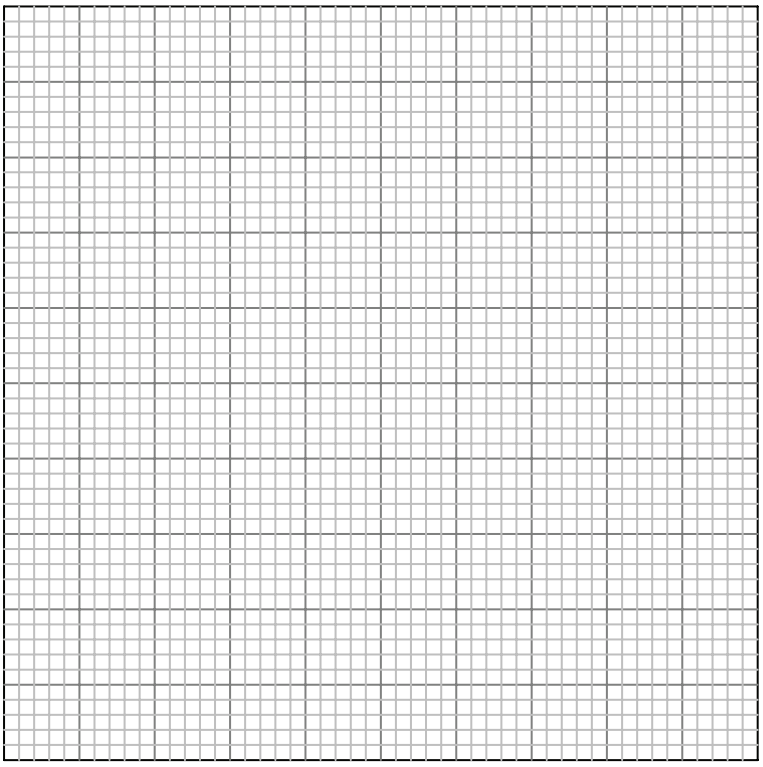
Magyarázza meg a jelenséget!
Miért nem lépett ki a folyadékból a fénysugár?
Mitől függ a jelenség létrejötte?
Hogyan figyelhetjük meg a jelenséget, ha a fény a kiömlő vízsugáron belül marad?
Hasznosítható-e ez a jelenség a gyakorlatban?

Összesen
20 pont

3 / B Dugattyúval elzárt gázt melegítünk, állandó nyomáson. Az alábbi táblázat a gáz térfogatát mutatja a Celsius-fokban mért hőmérséklet függvényében.

Hőmérséklet (°C)	Térfogat (cm^3)
10	3170
20	3310
30	3420
40	3550
50	3660
60	3780

a) Ábrázolja az adatokat a mellékelt milliméterpapíron! Milyen görbe illeszthető a mérési adatokra?
b) Írja fel a grafikon alapján a gáz térfogatának és Celsius-fokban mért hőmérsékletének kapcsolatát leíró függvényt!
c) A kapott összefüggés segítségével vagy a grafikonról leolvasva határozza meg a gáz térfogatát 0 °C hőmérsékleten!
d) Mekkora hőmérsékleten csökkenne le a gáz térfogata nullára, ha **a <u>kapott</u>** összefüggés alacsony hőmérsékleten is érvényes volna?
e) Mi lenne a d) pontban kapott eredmény, ha a mérést sokkal pontosabban tudnánk elvégezni? Milyen hőmérsékleti skálát definiálhatunk ennek segítségével?



a)	b)	c)	d)	e)	Összesen
4 pont	4 pont	3 pont	5 pont	4 pont	20 pont

Figyelem! Az értékelő tanár tölti ki!

	maximális pontszám	elért pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor	40	
II. Összetett feladatok	50	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma	**90**	

javító tanár

Dátum: .....

	elért pontszám	programba beírt pontszám
I. Feleletválasztós kérdéssor		
II. Összetett feladatok		

javító tanár

Jegyző

Dátum: ..... Dátum: .....